

Evaluación
“Diseñamos una solución técnica viable”

**Máster Universitario en
Profesor/a de Educación Secundaria**
Especialidad Tecnología e Informática



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

CAMPUS DE GANDIA

Kevin Gómez Galán
Raúl Ros Bañón
Didáctica II de la tecnología y la informática

Índice

1. Evaluación	3
2.1. Enfoque evaluativo	3
2.1.1. Evaluación diagnóstica	3
2.1.2. Evaluación formativa y continua	4
2.1.3. Evaluación sumativa	4
2.2. Instrumentos de evaluación	4
2.2.1. Evaluación diagnóstica (test inicial)	4
2.2.2. Ficha de análisis	5
2.2.3. Propuesta de mejora sostenible	5
2.2.4. Diario de grupo	5
2.2.5. Portafolio digital	5
2.2.6. Presentación final del proyecto	5
2.2.7. Autoevaluación y coevaluación	5
2.2.8. Observación directa del docente	6
2.3. Rúbricas	7
2.3.1. Rúbrica de ficha de análisis	7
2.3.3. Rúbrica de diario de grupo	10
2.3.4. Rúbrica de portafolio digital	11
2.3.1. Rúbrica de presentación	13

1. Evaluación

La evaluación de la presente situación de aprendizaje se concibe como un proceso continuo, formativo, criterial y competencial, alineado con el enfoque metodológico basado en proyectos y con los principios establecidos en la normativa educativa vigente. En coherencia con esta perspectiva, la evaluación no se limita únicamente a valorar el producto final elaborado por el alumnado, sino que acompaña todo el proceso de aprendizaje, permitiendo recoger evidencias del trabajo realizado, orientar la mejora y favorecer la reflexión sobre el propio aprendizaje.

Dado que la propuesta se basa en el análisis sostenible y tecnológico de una vivienda, resulta especialmente importante evaluar no solo los conocimientos adquiridos, sino también la capacidad del alumnado para investigar, analizar problemas reales, trabajar de forma cooperativa y plantear soluciones fundamentadas desde un punto de vista técnico y sostenible.

La técnica principal de evaluación utilizada es la observación sistemática del trabajo desarrollado por el alumnado durante las distintas sesiones. Esta técnica permite obtener información directa y contextualizada sobre aspectos como la participación, la implicación, la organización del trabajo, la toma de decisiones y la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.

Como instrumento principal de evaluación se emplean las rúbricas de las diferentes evidencias, diseñadas específicamente para valorar tanto el proceso como el resultado final del trabajo realizado. Estas rúbricas se encuentran vinculadas directamente a los criterios de evaluación y competencias específicas de la materia de Tecnología e Ingeniería I, permitiendo evaluar aspectos relacionados con la investigación, el análisis crítico, la sostenibilidad, la resolución de problemas y la comunicación de propuestas técnicas.

Las rúbricas se facilitan al alumnado desde el inicio de la situación de aprendizaje, cumpliendo una doble función. Por un lado, permiten realizar una evaluación objetiva y transparente del aprendizaje, y por otro, actúan como herramienta de orientación y autorregulación, ayudando al alumnado a comprender qué se espera de su trabajo y cómo puede mejorar progresivamente sus propuestas.

2.1. Enfoque evaluativo

La evaluación se desarrolla de forma integrada a lo largo de toda la situación de aprendizaje, combinando evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

2.1.1. Evaluación diagnóstica

Al inicio de la propuesta se realiza una evaluación diagnóstica mediante un test inicial sobre sostenibilidad, eficiencia energética y domótica. Esta evaluación permite conocer los conocimientos previos del alumnado, detectar posibles ideas erróneas y adaptar la intervención docente a las necesidades del grupo.

La evaluación diagnóstica no tiene carácter calificable, pero resulta fundamental para planificar adecuadamente el desarrollo de las actividades y establecer una base común de conocimientos.

2.1.2. Evaluación formativa y continua

La evaluación formativa se desarrolla durante todo el proceso de aprendizaje mediante la observación directa, la revisión de las actividades realizadas y la retroalimentación constante proporcionada por el docente.

Durante las primeras sesiones, centradas en la introducción del proyecto y en la investigación sobre sostenibilidad y eficiencia energética, la evaluación se focaliza en la capacidad del alumnado para identificar problemas, seleccionar información relevante y comprender el funcionamiento de una vivienda desde una perspectiva tecnológica y medioambiental.

En las sesiones intermedias, relacionadas con el análisis de datos y la elaboración de propuestas de mejora, la evaluación se centra especialmente en el proceso de trabajo, valorando la capacidad para aplicar criterios técnicos y sostenibles, la coherencia de las soluciones planteadas y la participación activa dentro del grupo.

A lo largo del desarrollo del proyecto, el docente proporciona retroalimentación continua mediante orientaciones orales, tutorías breves y revisiones periódicas del trabajo realizado. Esta retroalimentación permite corregir errores, orientar el aprendizaje y mejorar progresivamente las propuestas desarrolladas por el alumnado.

2.1.3. Evaluación sumativa

La evaluación sumativa se realiza en la fase final de la situación de aprendizaje, valorando tanto el producto final elaborado por cada grupo como la presentación oral de las propuestas desarrolladas.

En esta fase se evalúa la calidad técnica de las propuestas de mejora planteadas para la vivienda, la fundamentación de las decisiones tomadas, la coherencia de las soluciones desde el punto de vista sostenible y la capacidad del alumnado para comunicar y defender su proyecto de forma clara y estructurada.

Además, el alumnado realiza actividades de autoevaluación y coevaluación que favorecen la reflexión sobre el propio aprendizaje y el funcionamiento del grupo de trabajo.

2.2. Instrumentos de evaluación

La evaluación se articula mediante distintos instrumentos que permiten valorar tanto el proceso de aprendizaje como el resultado final del proyecto. Cada instrumento aporta evidencias diferentes y contribuye a obtener una visión global y competencial del aprendizaje del alumnado.

2.2.1. Evaluación diagnóstica (test inicial)

Al inicio de la situación de aprendizaje se realiza un test diagnóstico con el objetivo de conocer los conocimientos previos del alumnado sobre sostenibilidad, eficiencia energética, consumo energético y tecnología aplicada al entorno escolar.

Este instrumento no tiene peso en la calificación final, pero resulta fundamental para adaptar las actividades y detectar posibles dificultades o ideas previas.

2.2.2. Ficha de análisis

El alumnado realiza una primera actividad de investigación y análisis sobre distintos aspectos relacionados con el funcionamiento de una vivienda, como el consumo energético, el uso de recursos o las instalaciones.

Se valora la calidad de la información recopilada, la capacidad de análisis y la identificación de posibles problemas o aspectos susceptibles de mejora.

2.2.3. Propuesta de mejora sostenible

En grupos de trabajo, el alumnado elabora una propuesta de mejora relacionada con la sostenibilidad y la eficiencia de la vivienda.

Se evalúa la coherencia de las propuestas, su viabilidad técnica, la fundamentación de las decisiones adoptadas y la relación con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

2.2.4. Diario de grupo

El diario de grupo recoge el proceso de trabajo desarrollado por cada equipo, incluyendo los avances realizados, los roles asumidos, las dificultades encontradas y las soluciones adoptadas.

Este instrumento permite evaluar aspectos relacionados con la organización, la colaboración y la reflexión crítica sobre el trabajo realizado.

2.2.5. Portafolio digital

El portafolio digital recopila todas las evidencias generadas durante el desarrollo del proyecto, incluyendo documentos, esquemas, análisis, propuestas, imágenes y reflexiones del alumnado.

Se valora tanto la calidad de los contenidos como la evolución del trabajo y la correcta organización de la información.

2.2.6. Presentación final del proyecto

El alumnado realiza una exposición oral y visual en la que presenta las propuestas de mejora desarrolladas para la vivienda.

Se evalúa la calidad técnica del proyecto, la claridad de la exposición, la capacidad para justificar las decisiones tomadas y el uso adecuado de recursos visuales y digitales.

2.2.7. Autoevaluación y coevaluación

Al finalizar la situación de aprendizaje, el alumnado realiza una valoración tanto de su propio trabajo como del funcionamiento del grupo.

Este instrumento favorece la autorregulación, la reflexión crítica y la implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.

2.2.8. Observación directa del docente

La observación directa se utiliza durante toda la situación de aprendizaje para valorar aspectos como la participación, la implicación, la actitud, la colaboración y la capacidad para resolver problemas.

Esta información sirve como complemento al resto de instrumentos y permite ajustar la valoración final del proceso de aprendizaje.

Instrumento	Criterios	Ponderación
Evaluación diagnóstica (test inicial)	No vinculada a calificación.	0%
Ficha de análisis	CRE1.1 – 30% CRE2.1 – 20% CRE2.3 – 20% CRE6.1 – 30%	10%
Ficha de propuesta de mejora sostenible	CRE1.2 – 10% CRE2.1 – 20% CRE5.2 – 20% CRE5.4 – 25% CRE6.2 – 25%	15%
Diario de grupo	CRE1.2 – 40% CRE1.6 – 40% CRE3.3 – 20%	15%
Portafolio digital	CRE1.1 – 8% CRE1.2 – 8% CRE1.3 – 8% CRE1.4 – 8% CRE2.3 – 8% CRE3.1 – 8% CRE3.3 – 8% CRE5.1 – 8% CRE5.2 – 8% CRE5.5 – 8% CRE6.1 – 10% CRE6.2 – 10%	40%
Presentación final del proyecto	CRE1.3 – 25% CRE3.2 – 30% CRE5.3 – 20% CRE6.2 – 25%	20%
Autoevaluación y coevaluación	No vinculada a calificación.	0%
Observación directa del docente	Seguimiento global de los criterios trabajados durante el desarrollo del proyecto.	*Ajuste de la calificación

2.3. Rúbricas

2.3.1. Rúbrica de ficha de análisis

Criterios de evaluación	Insuficiente (0)	Suficiente (5)	Bueno (7)	Excelente (10)
CRE1.1. Investigación y recopilación de información sobre la vivienda (30%)	No recopila información relevante o presenta datos incorrectos y sin fuentes de consulta.	Recopila información básica, aunque incompleta o poco contrastada.	Obtiene información relevante y suficientemente contrastada sobre el la vivienda.	Investiga de forma rigurosa utilizando diversas fuentes fiables, seleccionando e interpretando correctamente la información obtenida sobre la vivienda.
CRE2.1. Análisis de materiales, recursos e instalaciones desde criterios técnicos y de sostenibilidad (20%)	No identifica los materiales o recursos utilizados ni valora aspectos de sostenibilidad.	Identifica algunos materiales o recursos, pero realiza un análisis superficial de sus características.	Analiza adecuadamente materiales, recursos e instalaciones considerando aspectos técnicos y de sostenibilidad.	Evalúa de forma crítica los materiales, recursos e instalaciones, justificando su idoneidad mediante criterios técnicos, ambientales y de sostenibilidad.
CRE2.3. Investigación sobre materiales y tecnologías sostenibles aplicables a la vivienda (20%)	No investiga alternativas o propuestas relacionadas con nuevos materiales o tecnologías.	Menciona algunas alternativas sostenibles sin profundizar en sus características o impacto.	Investiga materiales o tecnologías sostenibles y analiza sus posibles aplicaciones en la vivienda.	Investiga diversas soluciones innovadoras, valorando detalladamente su impacto social, ambiental y su contribución a la sostenibilidad de la vivienda.
CRE6.1. Análisis de sistemas energéticos y	No identifica los sistemas energéticos	Identifica algunos sistemas energéticos, aunque	Analiza los sistemas energéticos principales de la vivienda y realiza	Analiza de forma detallada los sistemas energéticos, interpreta datos de consumo y evalúa críticamente su

valoración de su eficiencia (30%)	presentes o realiza un análisis incorrecto.	con escasa valoración de su eficiencia.	una valoración razonada de su eficiencia.	eficiencia, identificando oportunidades de mejora.
--	---	---	---	--

2.3.2. Rúbrica de ficha de mejoras

Criterios de evaluación	Insuficiente (0)	Suficiente (5)	Bueno (7)	Excelente (10)
CRE1.2. Participación en el desarrollo y mejora de la propuesta (10%)	No participa activamente en el trabajo grupal ni contribuye al desarrollo de la propuesta.	Participa de forma limitada, realizando únicamente las tareas asignadas.	Colabora de manera activa en el desarrollo y mejora de la propuesta, aportando ideas y sugerencias.	Participa de forma constante y proactiva, contribuyendo significativamente a la planificación, desarrollo y mejora continua de la propuesta mediante un proceso iterativo.
CRE2.1. Selección de materiales y soluciones sostenibles (20%)	No justifica la elección de materiales o soluciones técnicas.	Selecciona materiales o soluciones básicas con justificaciones poco fundamentadas.	Selecciona adecuadamente materiales y soluciones considerando criterios técnicos y de sostenibilidad.	Justifica rigurosamente la elección de materiales y soluciones mediante criterios técnicos, económicos, ambientales y de sostenibilidad.
CRE5.2. Propuesta de construcción o implementación técnica (20%)	No describe cómo podría implementarse la solución propuesta.	Presenta una descripción básica y poco detallada de la implementación.	Describe de forma adecuada los elementos necesarios para la construcción o implementación de la propuesta.	Presenta una planificación técnica detallada y coherente para la implementación de la solución propuesta, justificando materiales, componentes y procedimientos.
CRE5.4. Diseño de procesos automatizados (25%)	No plantea ningún proceso automatizado o este resulta incorrecto.	Propone procesos automatizados básicos con escasa relación con la solución planteada.	Diseña procesos automatizados sencillos y coherentes.	Diseña procesos automatizados claros, eficientes y bien estructurados relacionados con la sostenibilidad de la vivienda.
CRE6.2. Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de la vivienda (25%)	La propuesta no contribuye a mejorar la sostenibilidad o eficiencia energética de la vivienda.	Propone mejoras básicas con impacto limitado o poco justificado.	Presenta soluciones viables orientadas a mejorar la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos.	Propone mejoras innovadoras y técnicamente fundamentadas que optimizan significativamente la eficiencia energética, la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos de la vivienda.

2.3.3. Rúbrica de diario de grupo

Criterios de evaluación	Insuficiente (0)	Suficiente (5)	Bueno (7)	Excelente (10)
CRE1.2. Participación en el desarrollo y mejora continua del proyecto (40%)	El diario está incompleto o no refleja el trabajo realizado por el grupo. No se documentan avances ni procesos de mejora.	Registra algunos avances, aunque de forma superficial o irregular. Las mejoras realizadas apenas se justifican.	Documenta adecuadamente los avances del proyecto, incluyendo tareas realizadas y algunas mejoras introducidas durante el proceso.	Registra de forma detallada y sistemática la evolución del proyecto, justificando las decisiones tomadas y las mejoras incorporadas mediante un proceso de revisión continua.
CRE1.6. Colaboración, desempeño de roles y bienestar grupal (40%)	No se evidencian los roles asumidos ni la colaboración entre los miembros del grupo. Existen conflictos no gestionados o falta de implicación.	Se identifican los roles y algunas tareas realizadas, aunque con escasa coordinación o participación desigual.	Refleja una colaboración adecuada, el cumplimiento de los roles asignados y una participación equilibrada de los miembros del grupo.	Evidencia una colaboración efectiva y organizada, con roles claramente definidos, escucha activa, apoyo mutuo y una contribución equilibrada de todos los integrantes del equipo.
CRE3.3. Uso ético y responsable de herramientas digitales (20%)	No utiliza herramientas digitales adecuadamente o realiza un uso irresponsable de la información y los recursos digitales.	Utiliza herramientas digitales básicas, aunque con escasa atención a aspectos éticos o de organización.	Utiliza correctamente herramientas digitales para documentar y organizar el trabajo, respetando normas básicas de uso responsable.	Emplea herramientas digitales de forma eficaz, organizada y responsable, respetando la autoría de la información, protegiendo los datos y favoreciendo la colaboración digital del grupo.

2.3.4. Rúbrica de portafolio digital

Criterios de evaluación	Insuficiente (0)	Suficiente (5)	Bueno (7)	Excelente (10)
CRE1.1. Investigación y diseño de propuestas de mejora (8%)	No recopila información relevante ni presenta evidencias del diseño de propuestas. La información carece de fuentes o referencias.	Recopila información básica y presenta propuestas poco desarrolladas o escasamente justificadas. Las referencias son incompletas.	Selecciona e interpreta información relevante, incorpora referencias adecuadas y presenta propuestas de mejora representadas gráficamente de forma comprensible.	Investiga de forma rigurosa utilizando fuentes fiables correctamente referenciadas, interpreta críticamente la información y diseña propuestas de mejora completas, viables y representadas gráficamente con claridad y precisión.
CRE1.2. Participación en el desarrollo y mejora continua del proyecto (8%)	No evidencia participación en el desarrollo del proyecto ni registra procesos de revisión o mejora.	Refleja parcialmente su participación en el proyecto y algunas modificaciones realizadas durante el proceso.	Documenta adecuadamente su participación en la planificación y desarrollo del proyecto, identificando mejoras y justificando cambios realizados.	Evidencia una participación activa y constante en el desarrollo y coordinación del proyecto, registrando de forma detallada el proceso iterativo de revisión, mejora continua y toma de decisiones.
CRE1.3. Elaboración de documentación técnica (8%)	No incluye documentación técnica o esta resulta insuficiente.	Presenta documentación técnica básica e incompleta.	Elabora documentación técnica adecuada para comprender el proyecto.	Presenta documentación técnica completa, clara y rigurosa mediante diferentes formatos y recursos.
CRE1.4. Representación gráfica de productos y sistemas tecnológicos (8%)	No incluye representaciones gráficas o estas son incorrectas.	Presenta representaciones gráficas simples con errores o escaso detalle.	Utiliza correctamente representaciones gráficas para describir el proyecto.	Elabora representaciones gráficas precisas, normalizadas y realizadas con herramientas digitales adecuadas.
CRE2.3. Investigación sobre materiales y sostenibilidad (8%)	No analiza materiales ni aspectos relacionados con la sostenibilidad.	Analiza algunos materiales de forma superficial.	Investiga materiales y valora adecuadamente sus aplicaciones y sostenibilidad.	Analiza críticamente materiales innovadores y su impacto social, tecnológico y ambiental.

CRE3.1. Uso de herramientas digitales para resolver tareas (8%)	No utiliza herramientas digitales o las emplea incorrectamente.	Utiliza herramientas digitales básicas con ayuda frecuente.	Utiliza herramientas digitales de forma autónoma para desarrollar las tareas.	Selecciona y utiliza eficazmente diversas herramientas digitales para resolver tareas de forma autónoma.
CRE3.3. Uso ético y responsable de herramientas digitales (8%)	Hace un uso inadecuado de los recursos digitales o no respeta normas básicas de seguridad y autoría.	Utiliza los recursos digitales respetando parcialmente las normas de uso responsable.	Emplea herramientas digitales de forma responsable y adecuada.	Utiliza herramientas digitales de forma ética, segura y responsable, respetando la propiedad intelectual y la protección de datos.
CRE5.1. Diseño de sistemas tecnológicos automatizados (8%)	No presenta propuestas relacionadas con sistemas tecnológicos automatizados.	Diseña sistemas sencillos con escasa justificación técnica.	Diseña sistemas tecnológicos adecuados para resolver necesidades del proyecto.	Diseña sistemas automatizados innovadores y viables, integrando tecnologías emergentes.
CRE5.2. Propuesta de construcción o implementación técnica (8%)	No describe cómo podría implementarse la solución diseñada.	Presenta una descripción básica de la implementación.	Describe adecuadamente los elementos y procesos necesarios para la implementación.	Justifica detalladamente la construcción o implementación de la solución propuesta.
CRE5.5. Comprensión de conceptos básicos de programación (8%)	No demuestra comprensión de conceptos básicos de programación.	Comprende parcialmente conceptos básicos relacionados con la programación.	Interpreta correctamente secuencias sencillas y el funcionamiento de programas básicos.	Explica con claridad el funcionamiento de algoritmos y programas, prediciendo correctamente sus resultados.
CRE6.1. Evaluación de sistemas energéticos y eficiencia (10%)	No analiza sistemas energéticos ni aspectos relacionados con la eficiencia.	Identifica algunos sistemas energéticos de forma superficial.	Analiza adecuadamente sistemas energéticos y su eficiencia.	Realiza un análisis detallado de sistemas energéticos, valorando su rendimiento y eficiencia.
CRE6.2. Análisis de instalaciones desde la sostenibilidad y eficiencia energética (10%)	No considera aspectos de sostenibilidad o eficiencia energética.	Identifica algunas medidas relacionadas con la sostenibilidad.	Analiza las instalaciones considerando criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.	Evalúa críticamente las instalaciones y propone mejoras fundamentadas para aumentar la sostenibilidad y la eficiencia energética.

2.3.1. Rúbrica de presentación

Criterios de evaluación	Insuficiente (0)	Suficiente (5)	Bueno (7)	Excelente (10)
CRE1.3. Elaboración y comunicación de la documentación técnica del proyecto (25%)	La documentación presentada es inexistente, incompleta o no permite comprender el proyecto.	Presenta documentación técnica básica, aunque con escasa claridad o detalle.	Utiliza documentación técnica adecuada para explicar el proyecto y sus principales características.	Presenta documentación técnica completa, clara y rigurosa, utilizando esquemas, diagramas y recursos visuales que facilitan la comprensión del proyecto.
CRE3.2. Presentación del proyecto mediante herramientas digitales (30%)	No utiliza herramientas digitales adecuadas o la presentación resulta desorganizada y difícil de seguir.	Utiliza herramientas digitales básicas, aunque con limitaciones en el diseño o la organización de la información.	Emplea correctamente herramientas digitales para presentar el proyecto de forma clara y estructurada.	Utiliza herramientas digitales de manera eficaz y creativa, elaborando una presentación visualmente atractiva, organizada y profesional.
CRE5.3. Explicación del funcionamiento y control de los sistemas tecnológicos propuestos (20%)	No explica el funcionamiento de los sistemas tecnológicos o presenta errores conceptuales importantes.	Describe de forma básica el funcionamiento de los sistemas diseñados.	Explica adecuadamente cómo funcionan y se controlan los sistemas tecnológicos incorporados al proyecto.	Explica con precisión y profundidad el funcionamiento de los sistemas tecnológicos, justificando el uso de tecnologías emergentes y sus ventajas para el proyecto.
CRE6.2. Justificación de las propuestas de	No relaciona las propuestas con la	Presenta una justificación limitada o	Justifica adecuadamente las medidas adoptadas	Argumenta de forma rigurosa y fundamentada las propuestas de

sostenibilidad y eficiencia energética (25%)	sostenibilidad o la eficiencia energética.	poco fundamentada de las mejoras propuestas.	para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética de la vivienda.	mejora, demostrando su impacto positivo sobre la sostenibilidad, la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos.
---	--	--	---	---